R7 최종 판정

- A 서보에는 기록 결함을 고친 검증 경로로 확인한 SCALE_STATE 감지 채널을 채택했고, B 토크는 R1을 유지했다.
- 후보·모델·임계·관문 불변
- 재설계 0회

판정 복원 경위

• S5 문서 연결 검사 뒤 R1으로 되돌린 기록은 보존했다. 이후 명시적 사용자 결정 '서보 후보 채택 복원'에 따라 A 서보 후보를 최종 제출에 복원했다. protocol의 되돌림 조건과 실행 순서에는 문서 연결 검사가 포함되지 않는다. 후보·자료·관문 숫자는 바꾸지 않았고 시뮬레이션·holdout·공식 평가는 다시 실행하지 않았다.

• 복원한 최종 조립으로 작업 사본 688개와 공개형 사본 569개 전체 테스트, 각 기본 제출 계약 8개를 새로 통과했다. 기존 677개 기록은 S4 후보 계약의 보존값이며 이번 테스트 수와 합치지 않는다.

기록 결함 수정

- NumPy scalar만 기본 JSON형으로 변환
- 배열·NaN·무한대·비문자 key 거부
- R6 기록 파일은 보존

전 구간 사전 시험

- 별도 사본·합성 seed
- 실제 Plant와 설치 NumPy
- 후보 공식 조건 선행 실행 없음

저장·full-loop 동등성

- 저장 자료 990개(방식별 495개)의 실제 감지기 출력과 새 조건 8회의 물리 8배열을 dtype·shape·바이트 단위로 비교해 모두 같았다.
- 허용오차 없이 dtype·shape·바이트 비교

실제 대조 계산 시간

방식	비교 파일	에피소드	감지 p99/최대 [µs]	합산 p99/최대 [µs]	1 ms 초과	보존 outlier
A 서보	R5_A	2	397.976 / 752.672	454.543 / 809.732	0	0
A 서보	R7	2	392.622 / 658.601	447.166 / 693.191	0	0
B 토크	R1	2	283.962 / 696.042	348.861 / 737.872	0	0
B 토크	R7	2	287.212 / 668.441	347.033 / 707.801	0	0

새 holdout

방식	파일	충돌 검출	오감지	R1 계산 시간	시험 계산 시간	판정
A 서보	SCALE_STATE	18→21/30, 추가 +3, 손실 0, 도구 손실 0	전체 0→0; reference 0→0; offset 0→0; 증가 조건 0	p99 374.917 / 최대 1528.257 µs / 1 ms 초과 3주기	p99 465.240 / 최대 1372.406 µs / 1 ms 초과 1주기	통과
B 토크	R7 파일(토크 R1 분기)	21→21/30, 추가 +0, 손실 0, 도구 손실 0	전체 2→2; reference 0→0; offset 1→1; 증가 조건 0	p99 397.390 / 최대 1764.614 µs / 1 ms 초과 4주기	p99 360.983 / 최대 2210.500 µs / 1 ms 초과 3주기	통과

R7 새 공식 1 batch — 0/4/8 kg

방식	질량	TCP RMS/최대	포화	집기/놓기 계단	오감지	상태
A 서보	0.0 kg	1.18 / 3.94 mm	0.0 %	9.7 / 5.1 N·m	0 / 0 / 0	정상
A 서보	4.0 kg	1.15 / 3.79 mm	0.0 %	9.7 / 7.6 N·m	0 / 0 / 0	정상
A 서보	8.0 kg	1.17 / 3.91 mm	0.0 %	9.7 / 14.6 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	0.0 kg	2.09 / 4.05 mm	0.0 %	9.0 / 4.8 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	4.0 kg	2.32 / 4.42 mm	0.0 %	9.0 / 6.8 N·m	0 / 0 / 0	정상
B 토크	8.0 kg	3.23 / 8.44 mm	0.0 %	9.0 / 13.1 N·m	0 / 0 / 0	정상

공식 충돌 A 서보

질량/시각	10 N	15 N	40 N	100 N	충돌 세트 FA	최소 검출력
0 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	23	0회	40 N
0 kg / 3 s	38	32	23	18	0회	10 N
0 kg / 3.86 s	놓침	78	31	19	0회	15 N
8 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	24	0회	40 N
8 kg / 3 s	49	37	25	18	0회	10 N
8 kg / 3.86 s	놓침	69	33	21	0회	15 N

공식 R1과 R7 실측 비교

방식	질량	R1 TCP RMS/최대	R7 TCP RMS/최대	R1 집기/놓기	R7 집기/놓기
A 서보	0.0 kg	1.18 / 3.94 mm	1.18 / 3.94 mm	9.7 / 5.1 N·m	9.7 / 5.1 N·m
A 서보	4.0 kg	1.15 / 3.79 mm	1.15 / 3.79 mm	9.7 / 7.6 N·m	9.7 / 7.6 N·m
A 서보	8.0 kg	1.17 / 3.91 mm	1.17 / 3.91 mm	9.7 / 14.6 N·m	9.7 / 14.6 N·m
B 토크	0.0 kg	2.09 / 4.05 mm	2.09 / 4.05 mm	9.0 / 4.8 N·m	9.0 / 4.8 N·m
B 토크	4.0 kg	2.32 / 4.42 mm	2.32 / 4.42 mm	9.0 / 6.8 N·m	9.0 / 6.8 N·m
B 토크	8.0 kg	3.23 / 8.44 mm	3.23 / 8.44 mm	9.0 / 13.1 N·m	9.0 / 13.1 N·m

8 kg 운반 충돌 R1/R7 비교

방식	R1 10/15/40/100 N	R7 10/15/40/100 N	R1/R7 충돌 세트 FA
A 서보	62 / 45 / 27 / 18	49 / 37 / 25 / 18	0회 / 0회
B 토크	56 / 43 / 26 / 18	56 / 43 / 26 / 18	1회 / 1회

공식 충돌 B 토크

질량/시각	10 N	15 N	40 N	100 N	충돌 세트 FA	최소 검출력
0 kg / 1.42 s	놓침	놓침	37	22	0회	40 N
0 kg / 3 s	57	42	27	19	0회	10 N
0 kg / 3.86 s	놓침	78	30	19	0회	15 N
8 kg / 1.42 s	놓침	놓침	36	24	0회	40 N
8 kg / 3 s	56	43	26	18	1회	10 N
8 kg / 3.86 s	놓침	91	42	22	0회	15 N

T1–T3

항목	기준	v1	R1	R7
T1: 놓기 전 마지막 20 ms 평균 지지율 [%mg]	A 0.0000; B 0.0557	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507
T2: 놓기 토크 계단 [N·m]	A 73.842; B 74.797	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126
T3: 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/FA	A 22.731 mm / 208.997 N / FA 221; B 17.171 mm / 352.140 N / FA 309	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 4; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 8	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10	A 14.777 mm / 212.734 N / FA 6; B 45.652 mm / 362.600 N / FA 10 (과거 전체 34조건 R1 보존·새 실행 아님)

T4–T6

항목	기준	v1	R1	R7
T4: D4 reference 포화/놓기 peak	A sat 0/189, peak 2.0359 mg; B sat 0/189, peak 9.8822 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg
T5: 8 kg TCP RMS/최대 [mm]	A 6.144/14.000; B 7.042/13.183	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444
T6: D4 검출/놓침/선행 경보	A 88/43/49; B 78/42/60	A 94/86/0; B 91/89/0	A 111/69/0; B 111/69/0	A 119/61/0; B 111/69/0

요구사항

- 가이드 33항목: 24 충족 · 4 부분 · 5 판정 불가
- 입력 · 형식 · 무결성 8 통과
- 평가기 결함으로 바뀐 판정 없음

미달

• G4 기준은 마지막 20 ms 평균 ≥50 %mg, 최소 ≥25 %mg, v1 대비 +25 %p, 놓기 힘 ≤1.1 mg다. 현재 A는 평균 0.2098, 최소 0.0000, 증가 0, peak 1.0045; B는 평균 11.1507, 최소 0.3802, 증가 0, peak 1.0140이다.

• 새 holdout 합산 최대 2210.500 µs다. R1 관측 최대 A 11.703 ms, B 14.163 ms와 함께 모든 1 ms 초과 주기를 보존했다.

• 공식 8 kg의 집기 1.42 s 10·15 N과 놓기 3.86 s 10 N에서 현재 미검출은 A 3건, B 3건이다. R1은 두 방식 각 3건, 총 6건이었다.

• 무충돌 섭동 28 reference FA는 A 6→6, B 9→9다.

• D4 R1 A 서보 포화는 2/189다. 후보 채택 여부와 별개로 이 한계를 공개한다.

• 유한 시뮬레이션 결과이며 하드웨어 안전 보장이나 충돌 정지 인증이 아니다.

최종 제출

- A 서보에는 기록 결함을 고친 검증 경로로 확인한 SCALE_STATE 감지 채널을 채택했고, B 토크는 R1을 유지했다.
- 상세: docs/R7_RESULTS.md
- 문서 색인: docs/INDEX.md